

KP-08 · Oberfläche des Prismas: Grundflächen + Mantel

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne das Netz. Rechne Grundflächen und Mantel getrennt und addiere erst am Ende.

Aufgabe 1

Ein Dreiecksprisma hat ein Grunddreieck mit den Seiten 5 cm, 6 cm und 11 cm, der Flächeninhalt beträgt $17,5 \text{ cm}^2$. Die Körperhöhe ist 7 cm. Berechne den Mantel.

Aufgabe 2

Ein Dreiecksprisma: Grundfläche 42 cm^2 ($g = 6 \text{ cm}$, $h = 14 \text{ cm}$), Umfang des Dreiecks 28 cm, Körperhöhe 12 cm. Berechne die Oberfläche.

Aufgabe 3

Ein Prisma hat als Grundfläche ein rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten 5 cm und 12 cm. Berechne zuerst die Hypotenuse mit dem Satz des Pythagoras.

Aufgabe 4

Grundfläche: rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten 8 cm und 6 cm, Hypotenuse 10 cm. Körperhöhe 6 cm. Berechne die Oberfläche.

Aufgabe 5

Ein Prisma hat als Grundfläche ein Quadrat mit der Seite 6 cm und ist 6 cm hoch. Berechne die Oberfläche.

Aufgabe 6

Ein Prisma hat als Grundfläche ein Rechteck 5 cm · 4 cm und ist 16 cm hoch. Berechne Mantel und Oberfläche. Gib die Oberfläche an.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

420 cm² 308 cm² 154 cm² 1 920 cm² 35 cm² 328 cm² 192 cm² 216 cm² 17 cm 2 160 cm² 13 cm 84 cm²

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M = \text{Umfang} \cdot \text{Höhe} = (5 + 6 + 11) \cdot 7 = 154 \text{ cm}^2$
2. $O = 2 \cdot 42 + 28 \cdot 12 = 420 \text{ cm}^2$
3. $c^2 = 5^2 + 12^2 = 169$, also $c = 13 \text{ cm}$
4. $G = 24 \text{ cm}^2$, $M = (8 + 6 + 10) \cdot 6 = 144 \text{ cm}^2$. $O = 192 \text{ cm}^2$
5. $O = 2 \cdot 36 + 4 \cdot 6 \cdot 6 = 216 \text{ cm}^2$
6. Mantel: $\text{Umfang } 18 \text{ cm} \cdot 16 \text{ cm} = 288 \text{ cm}^2$. Dazu zwei Grundflächen $2 \cdot 20 = 40 \text{ cm}^2$. Oberfläche: 328 cm^2 .